

[인공지능] LangChain을 활용한 AI 에이전트 개발 심화

가. 교육 개요

교육구분	훈련 교·강사 보수교육(기본-전공)			
교육분야	대분류	20.정보통신	중분류	01.정보기술
	소분류	07.인공지능		
교육대상	• 민간직업훈련기관 종사자(교·강사 및 행정직원)			
교육목표	• 생성형 AI의 작동 원리와 LLM 기반 에이전트 아키텍처를 이해하고 설계할 수 있다. • LangChain, LangGraph 프레임워크를 활용하여 다단계 추론형 AI 에이전트를 설계·구현할 수 있다.			
교육수준	• 중급 (Python-API 실습 가능자)			
선수지식	Python 기초 문법 이해 (변수, 조건문, 반복문, 함수, 리스트/딕셔너리 등) 기본적인 웹/API 개념 이해 (REST API 호출, JSON 데이터 구조 이해 수준) 기본적인 AI/머신러닝 개념에 대한 이해 (모델, 학습 데이터, 추론(Inference) 개념 수준) LLM(ChatGPT 등) 활용 경험 (프롬프트 입력 및 응답 활용 경험 수준) ※ 벡터 DB, 임베딩, LangChain, LangGraph, RAG, Agent 개념에 대한 사전 경험은 요구하지 않음			
교육시간	12시간			
교육방법	집체			
신기술 교육기법 적용여부	• PBL(Project-Based Learning) 기반 문제 해결 중심 학습 • 실습 중심(Hands-on Coding) 교육			
평가방법	실습평가(과제제출)			
필요매체 (장비/재료)	교수자	PC / 인터넷		
	학습자	PC / 인터넷		
주요 습득 역량	• 인공지능서비스 상세설계 2001070503_24v2 • 인공지능서비스 애플리케이션 개발 2001070504_24v2 • 인공지능서비스 모델적용 2001070505_24v2 • 인공지능서비스 인터페이스 개발 2001070506_24v2 • 인공지능서비스 테스트 2001070507_24v2 • 인공지능서비스 이행 2001070508_24v2			

기대효과	• LangChain 및 LangGraph 기반의 LLM 에이전트 아키텍처를 이해하고 실무에 적용할 수 있는 개발 역량을 확보한다. • Tool Calling, Structured Output, 상태 관리(State Management) 등을 활용한 자동화형 AI 에이전트 구현 능력을 습득한다. • Human-in-the-Loop(HITL) 및 멀티 에이전트 패턴을 통해 산업 현장에 적용 가능한 협업형 AI 시스템 설계 역량을 강화한다. • Langfuse를 활용한 실행 흐름 추적 및 비용 관측성을 통해 에이전트 품질 개선 및 운영 역량을 확보한다. • Agentic RAG 기반 추론 구조를 이해하고, 검색·평가·재검색을 포함한 고도화된 문제 해결형 AI 시스템을 설계할 수 있다.
------	---

나. 교육 내용

단원명	학습 시간	학습 방법	주요내용
1. LangChain 기초 및 개발 환경 구축	2	이론/실습	• 에이전트 아키텍처 이해: LLM의 추론(Reasoning)과 행동(Acting)이 연계되는 핵심 기전 분석. • 기초 파이프라인 실습: Chat Model, Prompt, Output Parser를 연동한 데이터 처리 흐름 구현. • 개발 환경 구축: Python 가상환경 설정 및 .env 기반 API 연동을 포함한 라이브러리 초기화 실습.
2. 도구 호출(Tool Calling) 및 실행 추적 실무	3	이론/실습	• 외부 시스템 연동을 위한 Tool Calling 기능 구현: 검색, 조회, 파일 처리 등 외부 기능 수행을 위한 사용자 정의 도구(Tool) 개발 및 에이전트 연결 실습. • LLM 응답의 구조화 및 시스템 연동을 위한 데이터 정형화: Pydantic을 활용하여 LLM 결과물을 시스템 연동용 데이터로 고정하는 Structured Output 기법 습득 • Langfuse 관측성 구축: 에이전트의 실행 흐름과 비용 정보를 추적·시각화하여 점검하는 관측성 체계 연동
3. LangGraph 기반 상태 제어와 대화 연속성 설계	3	이론/실습	• 상태 그래프(StateGraph) 설계: 노드와 엣지를 활용하여 분기 및 재시도를 포함한 워크플로우 아키텍처 설계 및 구현 • 상태 관리: 다단계 작업 수행 과정에서 단계별 정보를 유지하고 전달하는 State Management 로직 실습. • 세션 유지 시스템: 체크포인트를 적용하여 대화 맥락을 유지하고 재개하는 상태 관리 방식 실습.
4. 인간 협업(HITL) 및 복합 에이전트 패턴	2	이론/실습	• 인간 개입(Human-in-the-Loop) 구현: 발송, 승인 등 중요 단계에서 사용자 허가를 대기하고 재개하는 인터럽트(Interrupt) 흐름 설계 • 멀티 에이전트 협업: 서로 다른 전문성을 가진 에이전트를 역할별로 구성하고, 라우팅 및 Handoff 패턴을 이해하는 실습. • 자기 수정(Self-Correction): 검색 결과를 평가하고 필요 시 재검색·질문 재작성을 수행하는 Agentic RAG 기반 추론 워크플로우 구현.
5. 프로젝트 수행 및 평가	2	이론/실습	• Langfuse Trace 기반 실행 흐름 분석 및 성능 점검: 구축된 에이전트의 실행 로그를 Langfuse Trace로 분석하여 동작

			과정을 점검. • 산업 현장 도입 고려사항: 기업용 에이전트 도입 시 필요한 권한 제어, 승인 구조, 비밀정보 관리, 관측성 등 운영 요소 정리. • [프로젝트 실습]: 도구 활용과 인간 승인 로직이 결합된 산업 실무형 비즈니스 자동화 에이전트 구현.
계	12		

다. 교육 세부시간표 : 김민수 강사 (변경될 수 있음)

일차	시 간	단원명	세부 학습 내용	학습 방법
1일차	10:00~11:00	LangChain 기초와 개발 환경 구축	과정 소개, LangChain/LangGraph 개요, OpenAI API 및 .env 설정, 실습 환경 구성	이론/실습
	11:00~12:00	체인과 에이전트 기초	Chat Model 직접 호출, LCEL 체인 구성, 체인과 에이전트의 차이, Messages 기반 동작 구조 이해	이론/실습
	12:00~13:00	점심시간	중식	-
	13:00~14:00	Tool Calling 기초	@tool 기반 사용자 정의 도구 설계, 도구 설명(docstring)과 입력 스키마 설계, 에이전트에 Tool 연결	이론/실습
	14:00~15:00	Structured Output 실습	Pydantic 기반 Structured Output 정의, LLM 응답의 정형 데이터화, 시스템 연동형 출력 구성	실습
	15:00~16:00	메모리와 컨텍스트 관리	thread_id, checkpointer 개념 이해, 대화 맥락 유지 방식, 컨텍스트 설계 원칙	이론/실습
	16:00~17:00	1일차 통합 실습	Tool, Structured Output, Memory를 결합한 기초 에이전트 구현 및 실행 흐름 확인	실습
2일차	09:00~10:00	Middleware와 Guardrails	Middleware 개념, PII 보호, Tool 실행 전후 제어, 운영형 에이전트 통제 구조 이해	이론/실습
	10:00~11:00	Human-in-the-Loop(HITL)	승인 대기형 실행 흐름, 인터럽트와 재개 구조, 고위험 작업에 대한 인간 승인 패턴 실습	
	11:00~12:00	LangGraph 상태 제어	StateGraph 구조, 노드와 엣지 설계, 조건 분기와 상태 전달 방식 실습	

	12:00~13:00	점심시간	중식	-
	13:00~14:00	멀티 에이전트 패턴	역할 분담형 에이전트 구성, Subagent 연결, Router/Handoff 패턴 이해	이론/실습
	14:00~15:00	Agentic RAG와 실행 품질 개선	Agentic RAG와 검색 품질 개선 / 검색-평가-재검색 흐름, 질문 재작성, LangGraph 기반 RAG 실행 구조 실습	이론/실습
	15:00~16:00	최종 과제 수행 및 결과 점검	Tool, 상태 유지, 승인 흐름 등 핵심 요소를 반영한 통합 에이전트 과제 수행 및 실행 결과 점검	실습

《참고 Ⅱ 교육장소 약도》

○ 한국휴렛팩커드 교육센터

- 서울특별시 서초구 서운로 220 대지프라자 6층

○ 대중교통

- 9호선/신분당선 신논현역 9번 출구 240M 직진,
- 현대오일뱅크에서 좌회전 후 30M 전방 도미노피자 건물 6F

- 2호선 강남역 9번 출구
- 시내버스 : 146, 341
- 마을버스 : 11 {서초푸르지오써밋.롯데캐슬클래식 하차 (2 정거장)}
- 도보 : 강남역에서 20분 거리

○ 주차지원불가

